Geometría Vectorial – Parcial 3

Diciembre de 2025

Nombre: **comodin30**
Cédula: **nan** Correo: **nan**
Grupo: **nan** Salón: **nan**

Número Asignado: **1105** Firma: _____

INSTRUCCIONES

La duración del examen es **1:50 horas**. Verifique que sus datos de identificación son correctos. La prueba consta de cuatro ejercicios. Escriba sus respuestas a los ejercicios en la tabla que está abajo en esta página. Las respuestas anotadas en la tabla serán tenidas en cuenta para la calificación automática. Los procedimientos escritos debajo de cada ejercicio pueden ser usados para hacer reclamos. **Todas las repuestas son números enteros.** No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. Por favor no desengrapar el examen y entregarlo completo al final del examen al vigilante. No se permite sacar el teléfono celular durante el examen.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ejercicio	Respuesta numerales			Porcentaje
	(a)	(b)	(c)	
1.			——vacío——	24%
2.				30%
3.			——vacío——	22%
4.			——vacío——	24%

1. Considere los puntos

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

a) Hallar la coordenada z del punto D en el eje z que es coplanar con A, B y C.

b) Hallar el cuadrado del área del polígono delimitado por los puntos A, B, C y D. [Pista: Notar que B, C y D son colineales.]

2. Sean $\mathcal{L}$ el eje x,

$$P = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ d_3 \end{pmatrix},$$

y $\mathcal{L}' : X = P + tD$, $t \in \mathbb{R}$.

a) Hallar d_3 de manera que $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}'$ sean coplanares.

b) Si el plano que contiene a $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}'$ tiene ecuación $ax + by + 3z + d = 0$, hallar $a + b + 3 + d$.

c) Hallar la distancia de P al plano con ecuación general $x = 0$.

3. a) Sea S la transformación lineal con matriz asociada

$$m(S) = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ r & 0 \end{pmatrix}.$$

Determine el valor de $|r|$ tal que S envía un paralelogramo de área 5 en un paralelogramo de área 75.

b) Sea T la transformación lineal definida por

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Suponga que la matriz asiciada a T es

$$m(T) = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Determine el valor de $a + b + c + d$.

4. Considere la transformacion lineal que lleva el vector de coordenadas x,y al vector de coordenadas u, v

$$u = \frac{x}{t} + y$$
$$v = x + 13 * y$$

a) Encuentre el valor de t de manera que la transformacion lineal no sea sobreyectiva.

b) Encuentre el menor entero positivo t para el cual la transformacion lineal es inyectiva.

Fórmulas

- (A, B, X) está positivamente orientada si $(B-A, X-A)$ está positivamente orientado.
- $\cos\angle(BAC) = \frac{(B-A)\cdot(C-A)}{\|B-A\|\|C-A\|}$.
- Ley del coseno:

$$\|B-C\|^2 = \|B-A\|^2+\|C-A\|^2-2\|B-A\|\|C-A\|\cos\angle(BAC)$$

- $\operatorname{sen}\angle(BAC) = \frac{(B-A)^\perp\cdot(C-A)}{\|(B-A)^\perp\|\|C-A\|}$.
- Algunos ángulos notables:

Grados	**Radianes**	**Coseno**	**Seno**
0	0	1	0
30	$\pi/6$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$
45	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
60	$\pi/3$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$
90	$\pi/2$	0	1

- Proyección ort. de X sobre la recta generada por U:

$$P_U(X) = \frac{X\cdot U}{\|U\|^2}U$$

- Reflexión de $X \in \mathbb{R}^2$ sobre la recta $\mathcal{L}$:

$$S_{\mathcal{L}}(X) = 2P_{\mathcal{L}}(X) - X$$

- Segmento $[P, Q]$:

$$[P, Q] = \{sP + tQ : s, t \geq 0, \text{ y } s + t = 1\}.$$

- Rotación por un ángulo θ:

$$R_\theta\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cos(\theta)x - \sin(\theta)y\\ \sin(\theta)x + \cos(\theta)y\end{pmatrix}$$

- Producto matricial:

$$\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \gamma & \delta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a\alpha+b\gamma & a\beta+b\delta\\ c\alpha+d\gamma & c\beta+d\delta\end{pmatrix}$$

- La Matriz de la inversa

$$\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix} = \frac{1}{\det(T)}\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}$$

- T es movimiento euclidiano si para todo X y Y, $\|T(X) - T(Y)\| = \|X - Y\|$.
- Determinante:

$$\begin{vmatrix}a & b & c\\ d & e & f\\ g & h & i\end{vmatrix} = a\begin{vmatrix}e & f\\ h & i\end{vmatrix} - b\begin{vmatrix}d & f\\ g & i\end{vmatrix} + c\begin{vmatrix}d & e\\ g & h\end{vmatrix}$$

- $X = \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ y $U = \begin{pmatrix}u\\v\\w\end{pmatrix}$ son LD sii

$$\begin{vmatrix}x & y\\ u & v\end{vmatrix} = \begin{vmatrix}x & z\\ u & w\end{vmatrix} = \begin{vmatrix}y & z\\ v & w\end{vmatrix} = 0.$$

- $X, Y, Z \in \mathbb{R}^3$ son LD sii $\det(X|Y|Z) = 0$
- Regla de Cramer: $D = rA + sB + tC$ con

$$r = \frac{\det(D|B|C)}{\det(A|B|C)}, \quad s = \frac{\det(A|D|C)}{\det(A|B|C)}, \quad t = \frac{\det(A|B|D)}{\det(A|B|C)}$$

- La dirección de $A \in \mathbb{R}^3$ está determinada por los tres ángulos α, β, γ que forma A con los vectores canónicos E_1, E_2, E_3.
- Forma polar: $A = \|A\|\begin{pmatrix}\cos\alpha\\ \cos\beta\\ \cos\gamma\end{pmatrix}$
- Producto Cruz:

$$X \times Y = \begin{vmatrix}E_1 & E_2 & E_3\\ x_1 & x_2 & x_3\\ y_1 & y_2 & y_3\end{vmatrix}$$

- Para $X, Y \in \mathbb{R}^3$ y $\theta = \measuredangle(X, Y)$, el área del paralelogramo determinado por X, Y es

$$\|X\|\,\|Y\|\sin\theta = \|X \times Y\| = \sqrt{\|X\|^2\|Y\|^2 - (X\cdot Y)^2}$$

- Proyección sobre el plano generado por U y V

$$P_{UV}(X_0) = X_0 - P_{U\times V}(X_0)$$

- Semiespacio positivo:

$$\mathcal{P}^+_{UV} = \{X : (U \times V)\cdot X > 0\}.$$

- Producto mixto:

$$(X \times Y)\cdot Z = \begin{vmatrix}x_1 & x_2 & x_3\\ y_1 & y_2 & y_3\\ z_1 & z_2 & z_3\end{vmatrix}$$

- Volumen del paralelepípedo determinado por U, V, W:

$$\Big|(U \times V)\cdot W\Big|.$$

- $\mathcal{L} = P + \mathcal{L}_U$ y $\mathcal{L}' = Q + \mathcal{L}_V$ son coplanares sii

$$(U \times V)\cdot(Q - P) = 0,$$

y el plano que las contiene es

$$\begin{cases}[U \times (Q - P)]\cdot(X - P) = 0, & \text{si } U \times V = O\\ (U \times V)\cdot(X - P) = 0, & \text{si } U \times V \neq O\end{cases}$$

- Si $\mathcal{L} = P + \mathcal{L}_U$ y $\mathcal{L}' = Q + \mathcal{L}_V$ se cruzan, los planos paralelos que las contienen son

$$N\cdot(X - P) = 0 \quad N\cdot(X - Q) = 0,$$

con $N = U \times V$.